

Lisp製評価器とREPL

自作言語の上で自作言語を動かす

情報システム学科 3年・選択・2単位

今日の到達目標

- Lisp製評価器で対象の関数を評価できる
- LispでREPLの循環を実装できる
- ホストへの委譲範囲と実行証拠を説明できる

前回からの開始状態

第12回は数値・四則・引用・分岐の最小評価器。

第13回は予測と討論。対象の名前や関数が全員完成済みとは限らない。

今日は開始時点を確認してから、対象評価器とREPLを接続する。

開始チェック

確かめる対象	入力と期待
Pythonホスト	自作Lispスクリプトを実行できる
自作の最小評価器	数値42、算術7、引用、選択枝のみのif
完成参照	<code>--meta --eval</code> で算術7

成功した機能と未対応機能を分けて、作業を始める。

今日の中心

対象の関数が値を返す過程を追い、REPLへ接続する。

当日は `square 6` と、定義を保つ正常・失敗・正常を中心に確かめる。

授業内の進め方を示す。提出課題の仕様は従来どおり。

作業の経路

開始時点

授業内の進め方

名前・関数まで動く 自作評価器

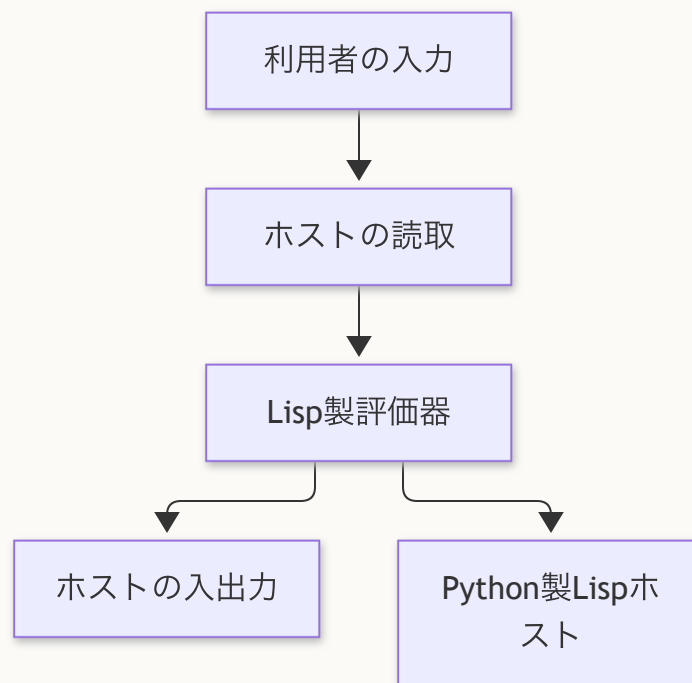
既存の受入例を確認し、REPL統合へ

最小評価器まで動く

完成参照で不足部分を追い、作業用コピーで接続

未完の実装は継続して仕上げる。参照を使った範囲と本人の変更を記録する。

本日の実行構成



Lispの評価器とREPLがPython製ホスト上で動く。

評価器だけの起動

```
python3 examples/14-selfhosting/lisp.py --meta --eval "(+ 1 (* 2 3))"
```

結果は 7。入力を読んだ後、`evaluator.lisp` の `m-eval` を呼ぶ。

まずREPLの循環を含めず、式の評価を確かめる。

最小版からの差分

段階	追加する仕事
名前・define	対象環境で検索し、束縛を登録
lambda	仮引数・本文・定義時環境を保存
apply	引数値で新しい環境を作り、本文を評価
REPL	同じ対象環境を次の入力へ渡す

読み取りと入出力のホスト依存は、引き続き明示する。

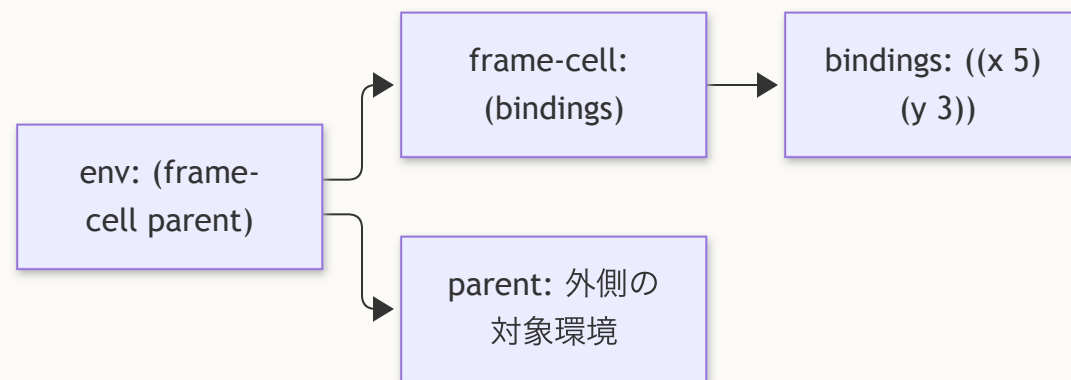
対象式の分類

数値・文字列・真偽値、記号、リストを分類する。

リストは特殊形式を先に判断する。

残りを通常の呼出しとして処理する。

対象環境の形



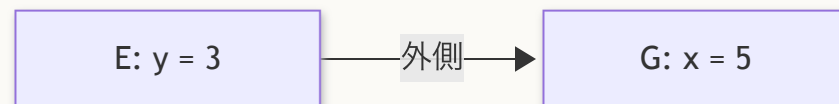
参照版は束縛を入れたセルと外側への参照を持つ。環境の形式を、検索・定義・拡張の関数で隠す。

環境を作る操作

```
(define m-new-env  
  (lambda (parent) (list (list '()) parent)))  
(define m-bindings  
  (lambda (env) (car (car env))))
```

完成参照の定義を抜粋。新しい環境は空の束縛と指定した外側を持つ。 `m-bindings` は現在の環境の束縛を取り出す。

対象の名前検索



Eで **y** を探すと **3**。Eにない **x** はGで見つかり **5**。

どこにもない名前は診断する。ホスト環境から探さない。

対象の定義

```
(m-define (car args)
  (m-eval (m-second args) env (+ depth 1))
  env)
```

`define` 分岐の登録処理を抜粋。右辺を対象評価器で評価してから登録する。対象の `(define x (+ 2 3))` は、現在の対象環境に `x = 5` を置く。

定義と共有セル

クロージャは、作成時の対象環境への参照を保存する。

`m-define` は共有するframe-cellの束縛を更新する。

同じ環境を参照する関数は、後から登録した自分の名前も検索できる。

対象のsquare

```
(define square  
  (lambda (x) (* x x)))  
(square 6)
```

対象大域環境Gで定義し、Lisp製評価器で呼び出す。改行は表示用。REPLへは各定義を1行にして入力する。

クロージャの内容

要素	squareの保存内容
タグ	<code>closure</code>
仮引数	<code>(x)</code>
本文の列	<code>((* x x))</code>
定義時環境	対象大域環境Gへの参照

本文が1式でも、参照版は本文の列として保存する。

クロージャの生成

```
(list 'closure (car args) (cdr args) env)
```

lambda 分岐の生成処理を抜粋。本文ここでは評価しない。

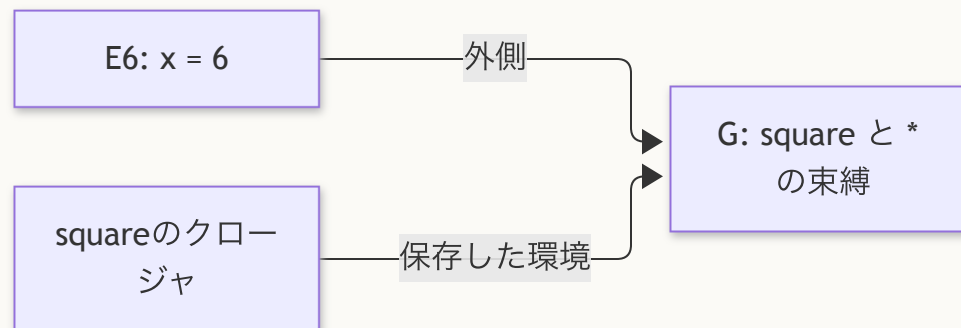
env はホストの環境でなく、m-eval の引数である対象環境。

適用前の値

処理	対象式 (square 6)
先頭の評価	名前squareを検索し、クロージャを得る
引数の評価	数値6を評価し、引数値の列 (6) を得る
個数の確認	仮引数 (x) と引数値 (6) は各1個

m-apply に渡すのは、関数の値と評価済みの引数値。

新しい対象環境



Gを外側に持つE6を作り、`x = 6` を束縛する。関数を呼び出した場所の環境へ付け替えない。

適用の実装

```
(m-sequence (m-third function)
  (m-bind (m-second function) values
    (m-new-env (m-fourth function)))
  (+ depth 1))
```

クロージャ適用の本文部分を抜粋。保存環境の子を作り、仮引数を束縛する。その環境で本文の列を評価する。

本文と戻り値

処理	結果
E6で <code>(* x x)</code> を評価	<code>*</code> はG、2個の <code>x</code> はE6で検索
組込みへ引数値を渡す	<code>6</code> と <code>6</code> を乗算
適用が呼出し元へ返る	<code>36</code>

E6の引数束縛は、Gの束縛を書き換えない。

評価器のチェックポイント

`square 6 = 36` を通してから、個数違いの反例を試す。

`make-adder` では保存環境、`fact` では自己参照と復帰を確認する。

失敗した段階を直してからREPLへ進む。既存の受入例を使う。

クロージャの検証

```
(define make-adder  
  (lambda (x) (lambda (y) (+ x y))))  
(define add5 (make-adder 5))  
(add5 3)
```

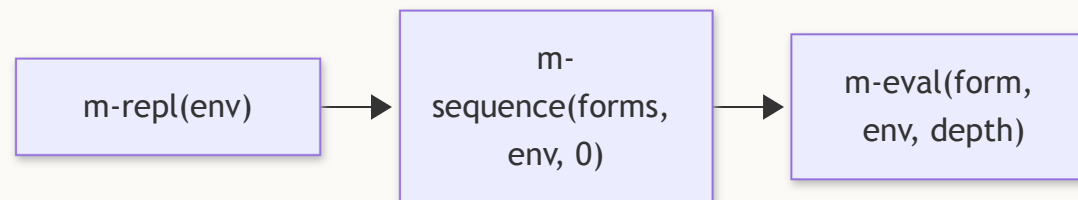
8 を確認し、定義時環境の保持を説明する。

対象の再帰

```
(define fact
  (lambda (n)
    (if (= n 0) 1
        (* n (fact (- n 1))))))
(fact 4)
```

結果は 24。各呼出しは別の `n`、外側には同じ `fact` の定義。下降と復帰は第10回の `fact 2` の表で確認する。

REPLへ渡す状態



同じ対象環境を各入力へ渡す。入力のたびに `m-global` を呼ぶと、前の定義が消える。

循環の順序

順序	処理
入力	<code>read-line</code> で1行を読む
終了判定	EOFまたは単独の <code>:quit</code> なら終了
保護した処理	読取・対象評価・結果表示を <code>guard</code> で保護
次の入力	診断後も同じ対象環境で続ける

反復機構はホストの `while` を使う。

読取と対象評価

```
(m-sequence (read-all line) env 0)
```

`read-all` はPython側の字句・構文解析へ委譲する。

式の列の実行順序は `m-sequence`、式の意味は `m-eval` が決める。

guardの範囲

```
(define outcome
  (guard (lambda ()
    (display (m-sequence (read-all line) env 0))
    (newline)
    #t))))
```

参照 `m-repl` の抜粋。読取・評価だけでなく表示も保護する。成功なら先頭が `#t`、失敗なら `#f` と診断を含む値を得る。

正常・失敗・正常

入力	出力	次の入力の環境
<code>(define x 5)</code>	<code>x</code>	<code>x = 5</code>
<code>(+ x 2)</code>	<code>7</code>	<code>x = 5</code>
<code>(/ 1 0)</code>	ゼロ除算の診断	<code>x = 5</code>
<code>(+ x 3)</code>	<code>8</code>	<code>x = 5</code>

失敗は入力単位。既に登録した束縛は取り消さない。

Lisp製REPLの起動

```
python3 examples/14-selfhosting/lisp.py --selfhost-repl
```

同じセッションで前の4入力を試し、`:quit` またはEOFで終了する。

無引数の `lisp.py` はホストのREPL。入口を区別する。

REPLのチェックポイント

定義の継続、エラー後の回復、終了を1つのログで確認する。

対象関数が動いた後に循環へ接続し、問題の段階を切り分ける。

実装途中なら、最後に通った地点と次の修正を記録する。

本人の変更と証拠

自作した関数、参照を利用した関数、変更箇所を対応付ける。

同じ結果だけでなく、`m-eval` と `m-apply` の処理を図で説明する。

補足 `checkpoints.py` は観察用。新しい提出条件ではない。

段階演習1 対象環境

自分の開始状態で、名前検索と `define` を確認する。

`square` のクロージャとE6を追い、 `36` を返す箇所を示す。

未対応なら完成参照で観察し、自作版の差分を特定する。

段階演習2 クロージャ

`make-adder` と `fact` を既存の受入例で確認する。

対象の保存環境と呼出し環境を図にする。

未完の機能は、当日の確認結果を使って継続して実装する。

段階演習3 統合

読取・対象評価・表示を循環へ接続する。

既存の受入例で定義の継続、回復、終了を検証する。

進め方の分岐は提出仕様を変えない。本人の変更範囲を明記する。

確認問い

ホストに依存する部分を1つ取り除くなら、何が必要か。

対象環境とホスト環境の両方に `x` があるとき、どちらを検索するか。

解答 対象の探索先

ホストに `x = 100` がある場合も、対象の名前は対象環境で探す。

対象環境	対象式 <code>x</code> の結果
<code>x = 5</code> を登録済み	<code>5</code>
<code>x</code> が未定義	未定義名の診断

未定義ならホストへ検索を戻す反例では、内部の `100` が対象へ漏れる。対象の束縛と、評価器自身の束縛を分ける。

解答 読取器の移植

入力文字列: "(+ 1 2)"

トークン列: (+ 1 2)

読取結果: 入れ子を表せるS式

読取をLispへ移すなら、文字列の字句解析とS式構築を実装する。関数名を `read` に変えるだけでは、この処理は移らない。

キーボード入力やEOFの取得は別の仕事。OSへの入力支援をどう委譲するかも決める。

達成範囲の報告

Python製Lispホスト上で、Lisp製評価器とREPLを実行したと報告する。

読取、算術・リスト操作、入出力、`guard`、反復機構はホストへ依存する。

ネイティブ実行や独立ブートストラップは本教材の範囲に含めない。

まとめと次回

Lispのデータと関数で対象の評価規則を表した。

REPLを通して、継続する環境とホスト境界を確かめた。

次回は実装を講評し、設計の学びを総括する。

参考

- 本教材: `examples/14-selfhosting/`
- 補足観察: `checkpoints.py` と第10回の環境図
- 公開教員補足・演習
- SICP メタ循環評価器